

Duoc UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Evaluación 2: Infraestructura Cloud II

ARY1101 – Infraestructura Cloud II

Benjamín Patricio Santis Hermosilla

22 de mayo del 2026

Sandra Henríquez Catalan

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Desarrollo.....	4
2.1. Diseño de Arquitectura de Alta disponibilidad (HA).....	4
2.2. Configuración de Monitoreo y Alerta.....	9
2.3. Mecanismos de Respaldo y Recuperacion.....	12
2.4. Pruebas de Alta Disponibilidad y Recuperación.....	15
2.5. Evaluación de resultados.....	18
Conclusión.....	19

1.Introducción.

El presente informe técnico corresponde a la Evaluación Parcial N°2 de la asignatura ARY1101 Infraestructura Cloud II, cuyo objetivo es demostrar la implementación de estrategias de Alta Disponibilidad (HA), monitoreo continuo, respaldo automatizado y continuidad operacional sobre la plataforma Amazon Web Services (AWS).

El caso de estudio corresponde a TechNova Solutions, una pequeña empresa chilena dedicada a la venta de productos tecnológicos mediante una plataforma de e-commerce. La empresa ha completado previamente la migración de su infraestructura hacia AWS, contando con instancias EC2 para el frontend y backend, y una base de datos RDS MySQL. A partir de este escenario base, el estudiante asume el rol de Ingeniero Cloud con el objetivo de diseñar e implementar una arquitectura de alta disponibilidad que garantice la continuidad operativa del servicio.

La infraestructura base fue desplegada mediante un stack de AWS CloudFormation que creó los siguientes recursos: una VPC con cuatro subredes (dos públicas y dos privadas) en dos zonas de disponibilidad (us-east-1a y us-east-1b), una instancia EC2 t3.small con Apache instalado, una instancia RDS MySQL 8.4 con soporte Multi-AZ, repositorios ECR para contenedores, y los Security Groups correspondientes.

Las actividades desarrolladas en esta evaluación incluyen:

- Actualización de la arquitectura incorporando ALB, Auto Scaling Group y RDS Multi-AZ.
- Instalación y configuración del agente CloudWatch en las instancias EC2.
- Creación de dashboard, alarmas y notificaciones vía SNS.
- Configuración de AWS Backup para EC2 y RDS.
- Ejecución de pruebas de continuidad operacional: falla de EC2, failover de RDS y restore desde snapshot.

2.Desarrollo.

2.1. Diseño de Arquitectura de Alta disponibilidad (HA).

La arquitectura de alta disponibilidad implementada para TechNova Solutions se basa en la distribución de recursos en dos zonas de disponibilidad de AWS (us-east-1a y us-east-1b), garantizando que el sistema continúe operando incluso ante la falla de una zona completa. A continuación, se describen los componentes principales:

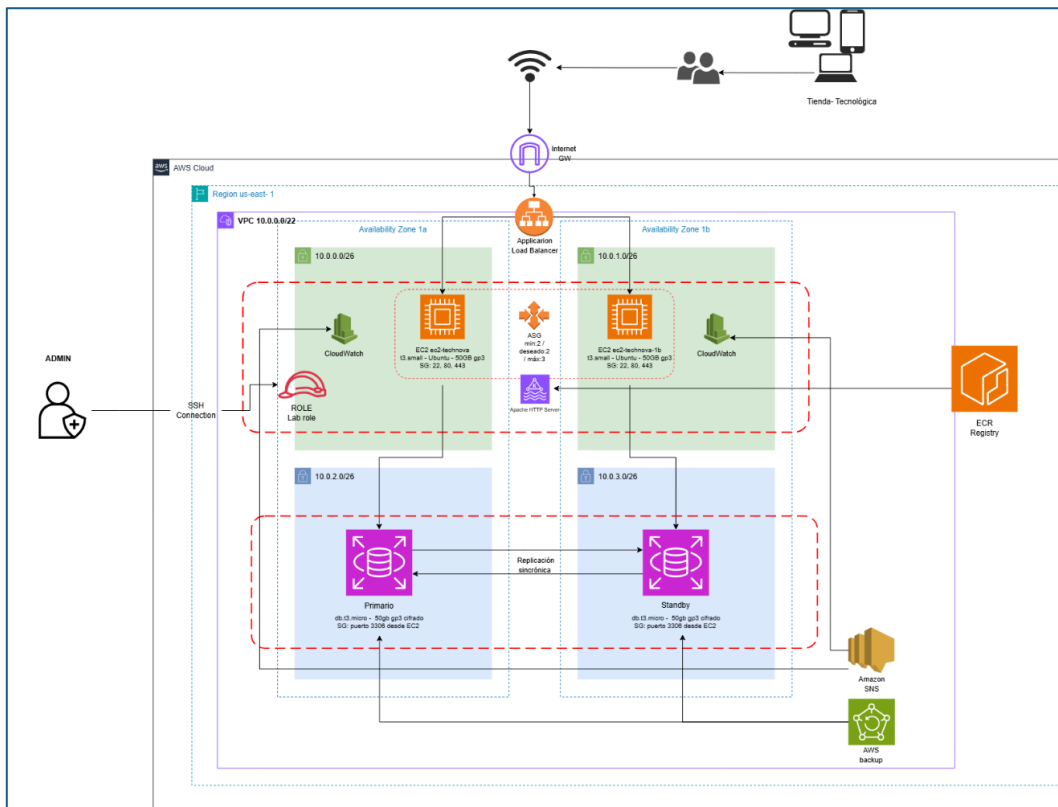


Gráfico de Infraestructura Cloud

a. VPC y Red.

Se utilizó una VPC con CIDR 10.0.0.0/22 subdividida en cuatro subredes

Subred	CIDR	Zona	Tipo
subnet-public1-us-east-1a	10.0.0.0/26	us-east-1a	Pública (EC2)
subnet-public2-us-east-1b	10.0.1.0/26	us-east-1b	Pública (EC2)
subnet-private1-us-east-1a	10.0.2.0/26	us-east-1a	Privada (RDS primaria)
subnet-private2-us-east-1b	10.0.3.0/26	us-east-1b	Privada (RDS standby)

b. Balanceador de Carga (ALB).

Se configuró un ALB de tipo Internet-facing con el nombre alb-technova, asociado a las dos subredes públicas. El ALB distribuye el tráfico HTTP (puerto 80) hacia el Target Group tg-technova, que contiene las instancias EC2 del Auto Scaling Group. Se asignó un Security Group dedicado (technova-sg-alb) con reglas de entrada en puertos 80 y 443.

alb-technova Actions

▼ Details

Load balancer type Application	Status Active	VPC vpc-06ffc1aae0bcbad6b	Load balancer IP address type IPv4
Scheme Internet-facing	Hosted zone Z35SXDOTRQ7X7K	Availability Zones subnet-0c63d40c2537e7669 us-east-1a (use1-az6) subnet-0f76005535ec66c43 us-east-1b (use1-az1)	Date created May 20, 2026, 16:19 (UTC-04:00)

Load balancer ARN
[arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:364893544181:loadbalancer/app/alb-technova/55d239f71794445b](#)

DNS name [Info](#)
[alb-technova-1693801865.us-east-1.elb.amazonaws.com](#) (A Record)

Listeners and rules | Network mapping | Resource map | Security | Monitoring | Integrations | Attributes | Capacity | Tags

Listeners and rules (1) [Info](#) Manage rules Manage listener Add listener

A listener checks for connection requests on its configured protocol and port. Traffic received by the listener is routed according to the default action and any additional rules.

Protocol:Port	Default action	Rules	ARN	Security policy	Default SSL/TLS certificate
☐ HTTP:80	Forward to target group tg-technova: 1 (100%) Target group stickiness: Off	1 rule	ARN	Not applicable	Not applicable

TechNova Solutions

Plataforma E-Commerce - Alta Disponibilidad en AWS

ARY1101 - Infraestructura Cloud II

c. Grupo de Auto Scaling.

Se creó el Auto Scaling Group asg-technova utilizando el Launch Template lt-technova (versión 3) basado en la AMI ami-technova-apache, con las siguientes capacidades:

- Capacidad mínima: 2 instancias
- Capacidad deseada: 2 instancias
- Capacidad máxima: 3 instancias
- Distribución en us-east-1a y us-east-1b
- Health check integrado con el ALB

asg-technova

asg-technova Descripción general de la capacidad

am:aws:autoscaling:us-east-1:364893544181:autoScalingGroup:73da3205-613e-4f1b-b057-78e0a73c266c:autoScalingGroupName/asg-technova

Capacidad deseada

2

Límites de escalamiento

2 - 3

Tipo de capacidad deseado

Unidades (número de instancias)

Estado

En la capacidad deseada

Fecha de creación

Wed May 20 2026 16:29:58 GMT-0400 (hora estándar de Chile)

Detalles

Integraciones

Escalado automático

Administración de instancias

Actualización de instancias

Actividad

Monitoreo

Etiquetas

Plantilla de lanzamiento

Plantilla de lanzamiento

lt-0fb970f8f7e336925

lt-technova

Versión

Default

Descripción

Launch template TechNova HA

ID de AMI

ami-04d33bb967826742a

Grupos de seguridad

-

Almacenamiento (volúmenes)

-

Tipo de instancia

t3.small

ID de grupos de seguridad

sg-0349d0738d0dc726

Nombre del par de claves

technova-key

Propietario

arn:aws:sts::364893544181:assumed-role/voclabs/user3256481=benj.santis@duocuc.cl

Hora de creación

Wed May 20 2026 16:24:42 GMT-0400 (hora estándar de Chile)

Solicitar instancias de spot

No

Ver detalles en la consola de la plantilla de lanzamiento

Red

Zonas de disponibilidad

use1-az6 (us-east-1a)
use1-az1 (us-east-1b)

ID de subred

subnet-0c63d40c2537e7669
subnet-0f76005535ec66c43

Distribución de zonas de disponibilidad

Mejor esfuerzo equilibrado

- d. Las instancias EC2 son de tipo t3.small (2 vCPU, 2 GB RAM) con volumen EBS gp3 de 50 GB cifrado. Cada instancia cuenta con Apache instalado sirviendo la página de TechNova Solutions, y el agente CloudWatch para envío de métricas. El perfil IAM LabInstanceProfile fue asignado para permitir la comunicación con los servicios de AWS.

lt-technova (lt-0fb970f8f7e336925)

AccionesEliminar plantilla

Detalles de la plantilla de lanzamiento

ID de la plantilla de lanzamiento
lt-0fb970f8f7e336925

Nombre de la plantilla de lanzamiento
lt-technova

Versión predeterminada
1

Propietario
arn:aws:sts::364893544181:assumed-role/voclabs/user3256481=benj.santis@duocuc.cl

DetallesVersionesEtiquetas de la plantilla

Detalles de la versión de la plantilla de lanzamiento

Versión
1 (predeterminado)

Descripción
Launch template TechNova HA

Fecha de creación
2026-05-20T20:24:42.000Z

Creado por
arn:aws:sts::364893544181:assumed-role/voclabs/user3256481=benj.santis@duocuc.cl

AccionesEliminar versión de plantilla

Detalles de la instanciaAlmacenamientoEtiquetas de recursosInterfaces de redDetalles avanzados

ID de AMI
ami-04d33bb967826742a

Nombre del par de claves
technova-key

Tipo de instancia
t3.small

Grupos de seguridad
-

Zona de disponibilidad
-

ID de grupo de seguridad
sg-0349d0738d0dc726

ID de zona de disponibilidad
-

asg-technova

Editar

asg-technova Descripción general de la capacidad

arn:aws:autoscaling:us-east-1:364893544181:autoScalingGroup:73da3205-613e-4f1b-b057-78e0a73c266c:autoScalingGroupName/asg-technova

Capacidad deseada
2

Límites de escalamiento
2 - 3

Tipo de capacidad deseado
Unidades (número de instancias)

Estado
En la capacidad deseada

Fecha de creación
Wed May 20 2026 16:29:58 GMT-0400 (hora estándar de Chile)

<DetallesIntegracionesEscalado automáticoAdministración de instanciasActualización de instanciasActividadMonitoreo>

Instancias (3)

Acciones

ID de instancia

Ciclo de vi...

Tipo de in...

Capaci...

Plantilla d...

Zona de disponibili...

Estado

Protegi...

☐

[i-04c19f1628d42d18e](#)

InService

t3.small

-

[lt-technova](#) | V

use1-az6 (us-east-1a)

Healthy

☐

[i-0c0b138b13ed00bdc](#)

InService

t3.small

-

[lt-technova](#) | V

use1-az1 (us-east-1b)

Healthy

Security Group	ID	Puertos de entrada
sg_ec2_tecnova	sg-0349d0738d0dcd726	22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 3001 (API)
sg_rds_tecnova	sg-0bcdccfa738467a15	3306 (MySQL) solo desde sg_ec2_tecnova
tecnova-sg-alb	sg-02917b56d23b38bb1	80 (HTTP), 443 (HTTPS) desde 0.0.0.0/0

Grupos de seguridad (1/5) Información					
Q Buscar grupos de seguridad por atributo o etiqueta					
☒	Name	ID de grupo de seguridad	Nombre del grupo de seguridad	ID de la VPC	Descripción
☒	technova-sg-alb	sg-02917b56d23b38bb1	technova-sg-alb	vpc-06ffc1aae0bcbad6b	Security Group para ALB TechNova
☐	sg_rds_tecnova	sg-0bcdccfa738467a15	sg_rds_tecnova	vpc-06ffc1aae0bcbad6b	Grupo de seguridad para Base de Datos ...
☐	sg_ec2_tecnova	sg-0349d0738d0dcd726	sg_ec2_tecnova	vpc-06ffc1aae0bcbad6b	Grupo de seguridad para instancia EC2

g. AMIs creadas.

- ami-technova-base (ami-04d33bb967826742a): AMI base de la instancia EC2 original, sin Apache.
- ami-technova-apache (ami-0d42a0ae09117e499): AMI con Apache y CloudWatch Agent instalados, utilizada por el ASG.

Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (2) Información								
De mi propiedad Q Buscar AMI por atributo o etiqueta								
☐	Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Origen	Propietario	Visibilidad	Estado	
☐		ami-technova-apache	ami-0d42a0ae09117e499	364893544181/ami-technova-apache	364893544181	Privado	Disponible	
☐		ami-technova-base	ami-04d33bb967826742a	364893544181/ami-technova-base	364893544181	Privado	Disponible	

2.2. Configuración de Monitoreo y Alerta.

a. CloudWatch Agent

Se instaló el agente amazon-cloudwatch-agent en todas las instancias EC2, configurado para recolectar las siguientes métricas con intervalo de 60 segundos:

- CPU: cpu_usage_user, cpu_usage_idle, cpu_usage_system
- Memoria: mem_used_percent, mem_available
- Disco: disk_used_percent en /

El agente utiliza el perfil IAM LabInstanceProfile para autenticarse y enviar las métricas al namespace CWAgent en CloudWatch.

Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (2) Información								
De mi propiedad Q Buscar AMI por atributo o etiqueta								
☐	Name	Nombre de AMI	ID de AMI	Origen	Propietario	Visibilidad	Estado	
☐		ami-technova-apache	ami-0d42a0ae09117e499	364893544181/ami-technova-apache	364893544181	Privado	Disponible	
☐		ami-technova-base	ami-04d33bb967826742a	364893544181/ami-technova-base	364893544181	Privado	Disponible	

Examinar (18)					
Consulta de múltiples orígenes Métricas diagramadas Opciones Origen					
Todo > CWAgent					
N. Virginia					
Q Buscar cualquier métrica, dimensión, ID de recurso o ID de cuenta					
Instanceld, device, fstype, path		3	Instanceld, cpu		9
			Instanceld		6

Instancias (1/5) Información

Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt... Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia = running

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de
☒		i-02eb61f1e15b2e1e4	En ejecución	t3.small	3/3 comprobación
☐		i-06ed5b3e826b746d3	En ejecución	t3.small	Iniciando
☐		i-07273ae650bd6ec9e	En ejecución	t3.small	3/3 comprobación

i-02eb61f1e15b2e1e4

Detalles Estado y alarmas **Monitoreo** Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

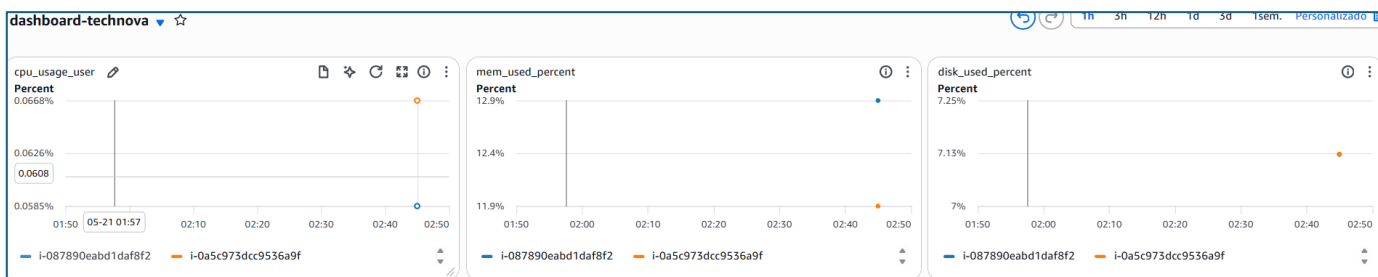
▼ Detalles de seguridad

Rol de IAM ☐ LabRole ID del propietario 364893544181

b. Dashboard Cloudwatch

Se creó el dashboard dashboard-technova con tres widgets de tipo línea temporal:

- CPU Usage: métrica `cpu_usage_user` para ambas instancias del ASG.
- Memory Usage: métrica `mem_used_percent` para ambas instancias.
- Disk Usage: métrica `disk_used_percent` para ambas instancias.



c. Alarmas Cloudwatch

Se configuraron dos alarmas con notificación vía SNS:

Alarmas						
Reglas del silencio - nuevo						
Alarmas (2)						
Filtrar alarmas			Filtros rápidos			
☐	Nombre	Estado	Acciones	Acciones silenciadas - nuevo	Última actualización del estado (UTC)	Condiciones
☐	alarma-memoria-technova	CORRECTO	Acciones habilitadas	-	2026-05-20 21:58:21	mem_used_percent > 75 para 1 puntos de datos dentro de 5 minutos
☐	alarma-cpu-technova	CORRECTO	Acciones habilitadas	-	2026-05-20 21:57:14	cpu_usage_user > 75 para 1 puntos de datos dentro de 5 minutos

Subscription: 9524b96d-dd8a-4a93-ae17-bac4f1d18633

Details

ARN

arn:aws:sns:us-east-1:364893544181:sns-technova-alertas:9524b96d-dd8a-4a93-ae17-bac4f1d18633

Endpoint

benj.santis@duocuc.cl

Topic

[sns-technova-alertas](#)

Status

Confirmed

Protocol

EMAIL

ALARM: "alarma-cpu-technova" in US East (N. Virginia)

External

Recibidos x



AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>

19:06 (hace 3 horas)



para mí

You are receiving this email because your Amazon CloudWatch Alarm "alarma-cpu-technova" in the US East (N. Virginia) region has entered the ALARM state, because "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [99.9083333333332 (20/05/26 23:03:00)] was greater than or equal to the threshold (75.0) (minimum 1 datapoint for OK -> ALARM transition)." at "Wednesday 20 May, 2026 23:06:01 UTC".

View this alarm in the AWS Management Console:

<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudwatch/deeplink.js?region=us-east-1#alarmsV2:alarm/alarma-cpu-technova>

Alarm Details:

- Name: alarma-cpu-technova
- Description:
- State Change: INSUFFICIENT_DATA -> ALARM
- Reason for State Change: Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [99.9083333333332 (20/05/26 23:03:00)] was greater than or equal to the threshold (75.0) (minimum 1 datapoint for OK -> ALARM transition).
- Timestamp: Wednesday 20 May, 2026 23:06:01 UTC
- AWS Account: 364893544181
- Alarm Arn: arn:aws:cloudwatch:us-east-1:364893544181:alarm:alarma-cpu-technova

Threshold:

- The alarm is in the ALARM state when the metric is GreaterThanOrEqualToThreshold 75.0 for at least 1 of the last 1 period(s) of 60 seconds.

Monitored Metric:

- MetricNamespace: CWAagent
- MetricName: cpu_usage_user
- Dimensions: [InstanceId = i-0fb0baf71b4f6f50] [cpu = cpu-total]
- Period: 60 seconds
- Statistic: Average
- Unit: not specified
- TreatMissingData: missing

State Change Actions:

- OK:
- ALARM: [arn:aws:sns:us-east-1:364893544181:sns-technova-alertas]
- INSUFFICIENT_DATA:

d. Amazon SNS.

Se creó el topic sns-technova-alertas de tipo Estándar, con una suscripción de tipo Email hacia la dirección benj.santis@duocuc.cl. La suscripción fue confirmada exitosamente.

La alarma de CPU fue validada mediante la herramienta stress ejecutada sobre la instancia ec2-technova, la cual generó una carga del 99.9% de CPU superando el umbral de 75%. El sistema envió correctamente la notificación al correo electrónico registrado.

2.3. Mecanismos de Respaldo y Recuperacion.

a. AWS Backup.

Se configuró el plan de respaldo backup-technova con las siguientes características:

- Regla: regla-diaria-technova con frecuencia de 24 horas.
- Almacén: Default (bóveda de AWS Backup).
- Retención: 7 días.
- Recursos: EC2 (todas las instancias) y RDS (todas las bases de datos).
- Rol IAM: LabRole.

Crear plan de copia de seguridad Información

Opciones iniciales

Opciones del plan de copia de seguridad Información

☐ Comience con una plantilla
Cree un plan de copia de seguridad basado en una plantilla proporcionada por AWS Backup.

☒ Crear un nuevo plan
Configure un nuevo plan de copia de seguridad desde cero.

☐ Definir un plan mediante JSON
Modifique la expresión JSON de un plan de copia de seguridad existente o cree una nueva expresión.

Nombre del plan de Backup

backup-technova

El nombre del plan de copia de seguridad distingue entre mayúsculas y minúsculas. El nombre debe contener entre 1 y 50 caracteres alfanuméricos o '-', '_', '.'.

backup-technova > regla-diaria-technova ?

regla-diaria-technova

Eliminar Editar

Resumen

Nombre de regla de copia de seguridad regla-diaria-technova	Frecuencia Diariamente A las 12:30 AM America/Santiago (UTC-04:00)	Comenzar dentro de 8 horas	Completar en 7 días
Transferir al almacenamiento en frío No habilitado	Archivar instantáneas de Amazon EBS No habilitado	Periodo total de retención 5 semanas (35 días)	Almacén de copia de seguridad Default
Almacén aislado lógicamente -	Copias de seguridad continuas Desactivado	Modo de análisis de malware Ninguno	Etiquetas agregadas a puntos de recuperación - opcional -
Índices de copias de seguridad No indexado			

Asignar recursos Información

General

Nombre de asignación de recursos

El nombre de la asignación de recursos distingue entre mayúsculas y minúsculas. El nombre debe contener entre 1 y 50 caracteres alfanuméricos o `^_~.`.

Rol de IAM | [Información](#)

AWS Backup asumirá este rol de IAM al crear y administrar puntos de recuperación en su nombre. [Consulte las políticas administradas disponibles](#).

☐ Rol predeterminado
Si el rol predeterminado de AWS Backup no está presente, se creará uno para usted con los permisos adecuados.

☒ Elegir un rol de IAM

Nombre de rol

Selección de recurso Información

Asigne recursos a este plan de Backup mediante etiquetas e ID de recursos.

1. Definir la selección de recurso Información

Proteja todos los recursos o especifique recursos por tipo o ID.

☐ Incluir todos los tipos de recursos
Proteja todos los tipos de recursos que están habilitados en la cuenta.

☒ Incluir tipos de recursos específicos
Elija los recursos por tipo o especifique recursos individuales por ID.

2. Seleccionar tipos de recursos específicos Información

Elija los tipos de recursos específicos que desea proteger con este plan de copia de seguridad. También puede excluir ID de recursos específicos de la selección.

Tipo de recurso EC2	ID de instancia Elegir recursos Eliminar Todas las instancias
Tipo de recurso RDS	Nombres de base de datos Elegir recursos Eliminar Todas las bases de datos

b. Snapshots RDS.

La instancia RDS cuenta con un período de retención de backups automáticos de 7 días configurado en el stack base. Durante la evaluación se verificó la existencia del snapshot automático `rds:rds-technova-2026-05-20-19-29` en estado disponible.

rds-technova

Mantenimiento pendiente (0)

Aplicar ahora

Aplicar en el siguiente periodo de mantenimiento

Filtrar por mantenimiento pendiente

< 1 >

Descripción

Tipo

Estado

Aplicar fecha

Ningún mantenimiento pendiente disponible

Copia de seguridad

Copias de seguridad automatizadas
Habilitado (7 días)

Última hora de restauración
May 20, 2026, 23:03 (UTC-04:00)

Replicar en la región
-

Copiar las etiquetas en las instantáneas
Deshabilitado

Periodo de copia de seguridad
09:57-10:27 UTC (GMT)

Copia de seguridad automatizada replicada
-

Destino de copia de seguridad
Nube de AWS (US East (N. Virginia))

Instantáneas de (1)

Restaurar

Eliminar

Realizar instantánea

Filtrar por instantáneas

< 1 >

☐

Nombre de la instantánea

Hora de creación de la instantánea

Estado

Tipo de instantánea

☐

[rds:rds-technova-2026-05-20-19-29](#)

May 20, 2026, 15:29 (UTC-04:00)

Disponible

Automatizado

c. Restauración desde Snapshot RDS.

Se ejecutó una restauración desde el snapshot automático, creando la instancia rds-technova-restored en us-east-1a con tipo db.t3.micro. La instancia quedó en estado Available, verificando la integridad del proceso de recuperación.

rds-technova-restored

Modificar

Acciones

Resumen

Identificador de base de datos
rds-technova-restored

Estado
Disponible

CPU
3.57%

Clase
db.t3.micro

Rol
Instancia

Motor
MySQL Community

Actividad actual
0 Conexiones

Región y AZ
us-east-1a

Recomendaciones

d. Restauración de EC2 desde AMI

Se lanzó la instancia ec2-technova-restored (i-0dc07f2671709dae3) a partir de la AMI ami-technova-apache, tipo t3.small en us-east-1a. La instancia alcanzó el estado Running con 3/3 comprobaciones de estado exitosas.

DB identifier	Status	Role	Engine	Upgrad...	Region ...	Size	Recommendations	CPU	Current activity	Mainte.
rds-technova	Available	Instance	MySQL Co...	SECOND	us-east-1b	db.t3.micro	2 Informational	5.16%	0 Connections	none
rds-technova-restored	Available	Instance	MySQL Co...	SECOND	us-east-1a	db.t3.micro		5.59%	0 Connections	none

2.4. Pruebas de Alta Disponibilidad y Recuperación.

a. Prueba 1: Falla de instancia EC2

Se detuvo manualmente la instancia i-0ad65261ec3aee22c (us-east-1a) perteneciente al Auto Scaling Group. Los resultados observados fueron:

- El Target Group tg-technova reportó la instancia como Unhealthy (Health checks failed).
- El ALB redirigió automáticamente el tráfico hacia la instancia saludable en us-east-1b.
- La página de TechNova Solutions continuó respondiendo correctamente vía el DNS del ALB.
- El Auto Scaling Group detectó la instancia terminada y lanzó automáticamente una nueva instancia (i-03d382daac454a1fb) en us-east-1b para mantener la capacidad deseada de 2.

Instancias (1/11)

Información

Última actualización

Hace less than a minute

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt...

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 públ
☐	ec2-technova	i-0fb0baf71b4f6f50	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1a	ec2-44-208-184-5
☐		i-0a5b8ebef093a68cd	En ejecución	t3.small	3/3 comprobador	us-east-1b	ec2-100-31-189-2
☐		i-03d382daac454a1fb	En ejecución	t3.small	Inicializando	us-east-1b	ec2-98-92-55-104
☒		i-0ad65261ec3aee22c	Detenida	t3.small	-	us-east-1a	-

Detalles

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:364893544181:targetgroup/tg-technova/3171ec9a0ef3e78f

Tipo de destino

Instancia

Protocolo : Puerto

HTTP: 80

Versión del protocolo

HTTP1

VPC

[vpc-06ffc1aae0bcbad6b](#)

Tipo de dirección IP

IPv4

Balanceador de carga

[alb-technova](#)

4

Destinos totales

1

En buen estado

1

En mal estado

1

Sin utilizar

0

Inicial

1

Vaciado

0 Anómalo

Distribución de destinos por zona de disponibilidad (AZ)

Seleccione los valores de esta tabla para ver los filtros correspondientes aplicados a la tabla Destinos registrados que aparece a continuación.

Destinos

Monitorización

Comprobaciones de estado

Atributos

Etiquetas

Destinos registrados (4)

Info

Mitigación de anomalías: No aplicable



Anular el registro

Registrar destinos

Los grupos de destinos enrutan las solicitudes a destinos individuales registrados mediante el protocolo y el número de puerto que especifique. Las comprobaciones de estado se realizan en todos los destinos registrados de acuerdo con la configuración de comprobación de estado del grupo de destinos. La detección de anomalías se aplica automáticamente a los grupos de destinos de HTTP/HTTPS con al menos 3 destinos en buen estado.

Filtrar destinos

<

1

>



ID de instancia



Nombre



Puerto



Zona



Estado



Detalles del estado

Sustitu...



[i-03d382daac454a1fb](#)

-

80

us-east-1b (us...

Unhealthy

Health checks failed

No ovi



[i-0ad65261ec3aee22c](#)

-

80

us-east-1a (us...

Unused

Target is in the stoppe...

No ovi



[i-0a5b8ebef093a68cd](#)

-

80

us-east-1b (us...

Draining

Target deregistration i...

No ovi



[i-0fb0baf71b4f6f50](#)

ec2-technova

80

us-east-1a (us...

Healthy

-

No ovi

http://alb-technova-1693801865.us-east-1.elb.amazonaws.com

TechNova Solutions

Plataforma E-Commerce - Alta Disponibilidad en AWS

ARY1101 - Infraestructura Cloud II

b. Prueba 2: Failover de RDS Multi-AZ

Se ejecutó un reinicio con conmutación por error (failover) sobre la instancia rds-technova. El registro de eventos de RDS mostró la siguiente secuencia:

Eventos recientes (10)		Último 1 día	
Q Buscar eventos		< 1 >	
Hora	Notas del sistema		
May 20, 2026, 18:09 (UTC-04:00)	The user requested a failover of the DB instance.		
May 20, 2026, 18:09 (UTC-04:00)	Multi-AZ instance failover completed		
May 20, 2026, 18:09 (UTC-04:00)	DB instance restarted		
May 20, 2026, 18:08 (UTC-04:00)	Multi-AZ instance failover started.		
May 20, 2026, 16:02 (UTC-04:00)	Finished applying modification to convert to a Multi-AZ DB Instance		
May 20, 2026, 15:56 (UTC-04:00)	Applying modification to convert to a Multi-AZ DB Instance		
May 20, 2026, 15:32 (UTC-04:00)	Finished DB Instance backup		
May 20, 2026, 15:29 (UTC-04:00)	Backing up DB instance		
May 20, 2026, 15:27 (UTC-04:00)	DB instance created		
May 20, 2026, 15:26 (UTC-04:00)	DB instance restarted		

- El failover completó en aproximadamente 1 minuto, conmutando la instancia primaria de us-east-1a a us-east-1b.

c. Prueba 3: Restauración desde Snapshot

Se restauró exitosamente la instancia RDS desde el snapshot automático (rds-technova-restored) y la instancia EC2 desde la AMI (ec2-technova-restored), verificando la integridad de ambos recursos restaurados en estado Available/Running.

Snapshots

Manual

System

Shared with me

Public

Backup service

Exports in Amazon S3

System snapshots (1)

Q

Filter by system snapshots

Snapshot name

Engine version

DB instance or cluster

Snapshot creation time

DB Instance created time

Status

Progress

rdsrds-technova-2026-05-20-19-29

8.4.8

rds-technova

May 20, 2026, 15:29 (UTC-04:00)

May 20, 2026, 15:27 (UTC-04:00)

Available..

Completed

Databases (2)										
Group resources Modify Actions Create database										
Filter by databases										
DB identifier	Status	Role	Engine	Upgrad...	Region ...	Size	Recommendations	CPU	Current activity	Mainte.
rds-technova	Available	Instance	MySQL Co...	SECOND	us-east-1b	db.t3.micro	2 Informational	5.16%	0 Connections	none
rds-technova-restored	Available	Instance	MySQL Co...	SECOND	us-east-1a	db.t3.micro		5.59%	0 Connections	none

2.5. Evaluación de resultados

La arquitectura de alta disponibilidad implementada demostró cumplir con los objetivos de continuidad operacional establecidos. El ALB junto con el ASG garantizan que ante la caída de cualquier instancia EC2, el tráfico sea redirigido automáticamente y una nueva instancia sea provisionada sin intervención manual.

La configuración Multi-AZ de RDS eliminó el punto único de falla a nivel de base de datos, con un RTO inferior a 1 minuto y sin pérdida de datos. El sistema de monitoreo con CloudWatch Agent, dashboards, alarmas y notificaciones SNS permitió la detección proactiva de problemas de rendimiento.

a. Mejoras Propuestas.

- Implementar HTTPS con certificado SSL/TLS vía AWS Certificate Manager (ACM) en el ALB.
- Configurar políticas de escalado automático basadas en métricas de CPU para el ASG.
- Agregar una capa de caché con Amazon ElastiCache para reducir la carga sobre RDS.
- Implementar AWS WAF en el ALB para protección contra ataques web.
- Reducir el RPO mediante snapshots RDS cada 1-4 horas usando AWS Backup con mayor frecuencia.
- Evaluar la implementación de una estrategia Multi-Region para DR ante fallas a nivel de región completa.

Conclusión

La implementación de una arquitectura de Alta Disponibilidad para TechNova Solutions en AWS demostró ser exitosa en todos los aspectos evaluados. A través del despliegue de un Application Load Balancer, Auto Scaling Group y RDS Multi-AZ distribuidos en dos zonas de disponibilidad (us-east-1a y us-east-1b), se logró eliminar los puntos únicos de falla presentes en la arquitectura original.

Las pruebas de continuidad operacional confirmaron que el sistema responde de forma automática ante fallas. Al detener una instancia EC2, el ALB redirigió el tráfico inmediatamente hacia la instancia saludable, mientras el ASG aprovisionó una nueva instancia sin intervención manual. El failover de RDS completó en menos de un minuto, demostrando un RTO mínimo gracias a la replicación sincrónica Multi-AZ.

En conclusión, la arquitectura implementada transforma una infraestructura vulnerable en una plataforma resiliente, escalable y monitoreada, alineada con los estándares de producción en la nube y los objetivos de continuidad operacional exigidos por TechNova Solutions.